

評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper Paper 1 · 105 marks

通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- **f.t.** : M marks always follow through. A marks follow through ONLY when isFollowThrough = true.
- 扣分上限 : A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- No deduction in any step scoring 0.
- A correct answer merits all marks unless a method is specified.
- Different notation is NOT penalized. · Benefit of doubt
- All fractional answers must be simplified.

甲部(1) (35 marks)

1. 指數律 [B-]

a (3 分)

M1 $(m^3n^{-2})^{-3} = m^{-9}n^6$

M1 $(m^{-4}n)^2 = m^{-8}n^2 ; \frac{m^{-9}n^6}{m^{-8}n^2} = m^{-1}n^4$

A1 $\frac{n^4}{m}$

2. 公式變換 [B-]

a (3 分)

M1 $2u + 7 = v(5 - u)$

M1 $2u + uv = 5v - 7 \Rightarrow u(v + 2) = 5v - 7$

A1 $u = \frac{5v - 7}{v + 2}$

3. 因式分解 [B]

a (1 分)

A1 $3x^2 + 5xy - 2y^2 = (3x - y)(x + 2y)$

b (2 分)

M1 $= (3x - y)(x + 2y) + 3(3x - y)$ f.t.
1M for extracting the common factor 3x - y

A1 $= (3x - y)(x + 2y + 3)$ f.t.

4. 不等式 [B]

a (3 分)

M1 $x + 7 > 3x - 3 \Rightarrow 10 > 2x \Rightarrow x < 5$

M1 $2x + 9 \geq 3 \Rightarrow 2x \geq -6 \Rightarrow x \geq -3$

A1 $-3 \leq x < 5$

b (1 分)

A1 **1, 2, 3, 4** ; 共有**4**個 f.t.

5. 一次方程 [B]

a (4 分)

M1 設該女孩擁有 g 張貼紙；該男孩擁有 $5g$ 張貼紙

M1 $g + 30 = 2(5g - 30)$
1M for forming the equation

M1 $g + 30 = 10g - 60 \Rightarrow 9g = 90 \Rightarrow g = 10$

A1 總數 = $10 + 50 = 60$ f.t.

6. 百分法 [B]

a (4 分)

M1 設成本為 C ；標價為 $(C + 90)$

M1 $(C + 90)(1 - 20\%) = C$
1M for equating the selling price

M1 $0.8C + 72 = 1.2C \Rightarrow 0.4C = 72 \Rightarrow C = 180$

A1 標價 = 270 f.t.
u-1 if the dollar sign is missing

7. 極坐標 [B]

a (4 分)

A1 $\angle POQ = 125^\circ - 65^\circ = 60^\circ$

M1 $OP = OQ = r$ 及 $\angle POQ = 60^\circ$ ，故 $\triangle OPQ$ 為等邊三角形

A1 $OP = PQ = 27$ f.t.

A1 周界 = $27 \times 3 = 81$ f.t.

8. 相似三角形 [B+]

a (2 分)

M1 $\angle CAE = \angle BDE$ (已知)； $\angle AEC = \angle DEB$ (公共角)

PROOF $\therefore \triangle ACE \sim \triangle DBE$ (AAA)

b (1 分)

A1 $AC^2 + AE^2 = 400 + 2304 = 2704 = 52^2 = CE^2$ ，故是直角三角形，直角在 A (畢氏定理的逆定理)

c (2 分)

M1 $\triangle ACE$ 的面積 = $\frac{1}{2}(20)(48) = 480 \text{ cm}^2$ ；邊長比 = $\frac{BD}{AC} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$ f.t.

A1 $\triangle DBE$ 的面積 = $\left(\frac{3}{4}\right)^2 (480) = 270 \text{ cm}^2$ f.t.
u-1 if unit missing

9. 統計圖表 [B]

a (3 分)

M1 學生總人數 = $3 + k + 6 + 11 + 9 + 6 = 35 + k$

M1 $\frac{3 + k + 6}{35 + k} = \frac{7}{20}$

A1 $20k + 180 = 245 + 7k \Rightarrow 13k = 65 \Rightarrow k = 5$

b (2 分)

A1 分佈域 = $20 - 15 = 5$ ；四分位數間距 = $19 - 17 = 2$ f.t.

A1 標準差 ≈ 1.46 f.t.
r.t. 1.46

甲部(2) (35 marks)

10. 部分變分 [A-]

a (3 分)

M1 設 $f(x) = h + k(x+3)^2$ ，其中 $k \neq 0$

M1 $h + 4k = -24$ 及 $h + 49k = 21 \Rightarrow 45k = 45$

A1 $k = 1, h = -28 \Rightarrow f(0) = -28 + 9 = -19$

b (1 分)

A1 y 軸截距 $= f(0) + 3 = -19 + 3 = -16$ ft.

c (2 分)

M1 $f(x) + 3 = (x+3)^2 - 25 = 0$ ft.

A1 $x + 3 = \pm 5 \Rightarrow x = 2$ 或 $x = -8$ ft.

11. 頻數分佈 [A-]

a (2 分)

M1 兒童總人數 $= 40$ ；代幣總數 $= 3 + 8 + 24 + 40 + 40 + 24 + 21 = 160$

A1 平均數 $= \frac{160}{40} = 4$

b (2 分)

M1 累積頻數：3, 7, 15, 25, 33, 37, 40；中位數 = 第20及第21個數據的平均 = 4

A1 眾數 = 4（最大頻數10）；故兩者相等 ft.

c (3 分)

A1 (i) $\frac{160 + 6n}{40 + n} = 5 \Rightarrow 160 + 6n = 200 + 5n \Rightarrow n = 40$ ft.

A1 (ii) 新中位數 = 6；有33個數據不大於5，故中間位置須超過33：最小的 $n = 27$ ft.

A1 (iii) 6的頻數變為 $4 + n$ ，須小於10：最大的 $n = 5$ ft.

12. 多項式 [A-]

a (3 分)

M1 $p(x) = (x^2 + x + 1)(2x^2 - 13) + cx + c - 1$

M1 $p(3) = 0 \Rightarrow (9 + 3 + 1)(18 - 13) + 3c + c - 1 = 0$

A1 $65 + 4c - 1 = 0 \Rightarrow 4c = -64 \Rightarrow c = -16$

b (1 分)

PROOF $p(-2) = (4 - 2 + 1)(8 - 13) + 16(2) - 17 = -15 + 15 = 0$ ，故 $x + 2$ 為因式 ft.

c (3 分)

M1 $p(x) = (x - 3)(x + 2)(2x^2 + 4x + 5)$ ft.

M1 對於 $2x^2 + 4x + 5 = 0$ ： $\Delta = 4^2 - 4(2)(5) = 16 - 40 = -24 < 0$

A1 故該二次方程有兩個非實數根；該聲稱不正確 ft.

13. 圓與軌跡 [A-]

a (2 分)

M1 $G = (8, 6)$

A1 $OG = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$

b (1 分)

A1 半徑 $= \sqrt{64 + 36 + 125} = 15 > 10 = OG$ ，故 O 位於 C 之內 ft.

c (4 分)

M1 Γ 為 OG 的垂直平分線： $4x + 3y - 25 = 0$

M1 $G(8, 6)$ 至 Γ 的距離 $= \frac{|32 + 18 - 25|}{5} = 5$ ft.

M1 $MN = 2\sqrt{15^2 - 5^2} = 2\sqrt{200} = 20\sqrt{2}$ ft.

A1 $OG \perp MN$ ，故面積 $= \frac{1}{2}(OG)(MN) = \frac{1}{2}(10)(20\sqrt{2}) = 100\sqrt{2}$ ft.

14. 立體圖形 [A]

a (2 分)

M1 $\frac{1}{3}\pi r^2(24) = 800\pi \Rightarrow 8r^2 = 800$

A1 $r = 10 \text{ cm}$
u-1 if unit cm missing

b (3 分)

M1 X 的體積 $= \pi(10)^2(20) = 2000\pi$; Z 的體積 $= 2000\pi + 800\pi = 2800\pi \text{ cm}^3$ f.t.

M1 Z 的底半徑 $= 20$; $\frac{1}{3}\pi(20)^2 h = 2800\pi \Rightarrow h = 21 \text{ cm}$ f.t.

A1 $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$ 但 $\frac{24}{21} = \frac{8}{7} \neq \frac{1}{2}$, 故 Y 與 Z 不相似 f.t.

c (3 分)

M1 X 的曲面面積 $= 2\pi(10)(20) = 400\pi \text{ cm}^2$ f.t.

M1 Y 的斜高 $= \sqrt{10^2 + 24^2} = 26$; Y 的曲面面積 $= \pi(10)(26) = 260\pi \text{ cm}^2$ f.t.

A1 Z 的斜高 $= \sqrt{20^2 + 21^2} = 29$; Z 的曲面面積 $= \pi(20)(29) = 580\pi$ 。因 $400\pi + 260\pi = 660\pi > 580\pi$, 故同意該聲稱 f.t.

乙部 (35 marks)

15. 排列與概率 [A-]

a (1 分)

A1 $10! = 3628800$

b (3 分)

M1 先排6名教師 : $6!$ 種方法

M1 在7個空位中選4個放學生 : $C_4^7 \times 4!$ 種方法

A1 $P = \frac{6! \times C_4^7 \times 4!}{10!} = \frac{604800}{3628800} = \frac{1}{6}$ f.t.

16. 線性規劃 [A-]

a (3 分)

M1 L_1 的斜率 $= \frac{12-8}{3-0} = \frac{4}{3}$; $L_1 : 4x - 3y + 24 = 0$

M1 L_2 的斜率 $= -\frac{3}{4}$; $L_2 : 3x + 4y - 57 = 0$ f.t.

A1 $4x - 3y + 24 \geq 0$, $3x + 4y - 57 \leq 0$, $y \geq 0$ f.t.

b (2 分)

M1 R 的頂點 : $(-6, 0)$ 、 $(19, 0)$ 、 $(3, 12)$; 值為 -48 、 152 、 -36 f.t.

A1 最小值 $= -48$ f.t.

17. 等差數列與對數 [A]

a (2 分)

M1 $7d = 58 - 23 = 35 \Rightarrow d = 5$

A1 $A(1) = 23 - 3(5) = 8$

b (5 分)

M1 $\log_3[G(1)G(2)\cdots G(k)] = \log_3 G(1) + \log_3 G(2) + \cdots + \log_3 G(k)$
1M for using the law of logarithms

M1 $= A(1) + A(2) + \cdots + A(k) = \frac{k}{2}[2(8) + (k-1)(5)]$ ft.

M1 $= \frac{k(5k+11)}{2} < 888 \Rightarrow 5k^2 + 11k - 1776 < 0$ ft.

M1 $k < \frac{-11 + \sqrt{121 + 35520}}{10} \approx 17.78$ ft.

A1 檢驗：k = 17時和為816 < 888，而k = 18時為909 > 888；最大的k = 17 ft.

18. 立體三角學 [A]

a (2 分)

M1 AD 與 BC 之間的垂直距離為 $AB \sin \angle BAD = 48 \sin 55^\circ \approx 39.32$

A1 $CD = \frac{39.32}{\sin 65^\circ} \approx 43.4$ cm
r.t. 43.4

b (2 分)

M1 $AE = 48 \cos 55^\circ \approx 27.53$ ；以E為原點， $A = (0, 0, 27.53)$ 、 $C = (40, 39.32, 0)$ 、 $D = (58.33, 0, 0)$
 ft.

A1 $\cos \angle CAD = \frac{\vec{AC} \cdot \vec{AD}}{|\vec{AC}||\vec{AD}|} \Rightarrow \angle CAD \approx 39.9^\circ$ ft.
r.t. 39.9

c (3 分)

M1 $AE \perp$ 平面 $BCDE$ ，故所求角為 $\angle AFE$ ，其中F為E至 CD 的垂足

M1 $\triangle ECD$ 的面積 = $\frac{1}{2}(39.32)(58.33) \Rightarrow EF = \frac{2 \times \text{面積}}{CD} \approx 52.87$ ft.

A1 $\tan \angle AFE = \frac{27.53}{52.87} \Rightarrow \angle AFE \approx 27.5^\circ < 30^\circ$ ，故不大於 30° ft.
r.t. 27.5

19. 二次函數與內切圓 [A+]

a (2 分)

M1 $f(x) = x^2 - (12k + 12)x + (36k^2 + 72k + 41) = [x - (6k + 6)]^2 - (6k + 6)^2 + 36k^2 + 72k + 41$

A1 $f(x) = [x - (6k + 6)]^2 + 5$; $Q = (6k + 6, 5)$

b (1 分)

A1 $12 - x = 6k + 6 \Rightarrow x = 6 - 6k$; $R = (6 - 6k, 5)$ ft.

c (3 分)

M1 QS 的斜率 $= \frac{5 - (5 - 8k)}{(6k + 6) - 6} = \frac{8k}{6k} = \frac{4}{3}$ ft.

M1 $y - 5 = \frac{4}{3}[x - (6k + 6)]$ ft.

A1 $4x - 3y - 24k - 9 = 0$ ft.

d (3 分)

M1 $QR = 12k$ 而 S 的高為 $8k$, 故 $QS = RS = \sqrt{(6k)^2 + (8k)^2} = 10k$ ft.

M1 面積 $= \frac{1}{2}(12k)(8k) = 48k^2$; $s = \frac{12k + 10k + 10k}{2} = 16k \Rightarrow r = \frac{48k^2}{16k} = 3k$ ft.

A1 圓心 U 位於 $x = 6$ 上 , 在 QR 之下 $3k$ 處 : $U = (6, 5 - 3k)$; $C : (x - 6)^2 + (y - 5 + 3k)^2 = 9k^2$ ft.

e (3 分)

M1 $UT \perp QS$, 故 $\angle STU = 90^\circ$; $STUV$ 為矩形當且僅當 $\vec{ST} = \vec{VU}$ ft.

M1 T 為 U 至 QS 的垂足 : $T = \left(6 + \frac{12k}{5}, 5 - \frac{24k}{5}\right)$; 則 $V = S + U - T = \left(6 - \frac{12k}{5}, 5 - \frac{31k}{5}\right)$ ft.

A1 $6 - \frac{12k}{5} = -6$ 給出 $k = 5$, 而 $5 - \frac{31(5)}{5} = -26$; 兩者皆成立 , 故當 $k = 5$ 時 $STUV$ 可以是矩形 ft.